

Optimización de un Sistema de Gestión de Inventario Distribuido

Objetivo:

Diseñar y prototipar una mejora para un sistema de gestión de inventario existente que opera en un entorno distribuido. El objetivo es optimizar la consistencia del inventario, reducir la latencia de actualización de stock y disminuir los costos operacionales, mientras se garantiza la seguridad y la observabilidad.

Contexto:

Tu empresa mantiene un sistema de gestión de inventario para una cadena de tiendas minoristas. Actualmente, cada tienda tiene una base de datos local que se sincroniza periódicamente (cada 15 minutos) con una base de datos central. Los clientes pueden ver el stock disponible en línea, pero las inconsistencias y la latencia en las actualizaciones han generado problemas de experiencia de usuario y pérdida de ventas debido a discrepancias en el stock. El sistema actual tiene un backend monolítico, y el frontend es una aplicación web heredada.

Requisitos:

Diseño Técnico:

- Proponer una arquitectura distribuida que aborde los problemas de consistencia y latencia del sistema actual.
- Diseñar la API para las operaciones clave de inventario.
- Justificar tus decisiones de diseño técnico y de API, explicando por qué son las más adecuadas para este escenario distribuido.

Backend:

- Implementar un prototipo simplificado de los servicios backend propuestos. Usa un lenguaje de programación de tu elección.
- Simular la persistencia de datos usando archivos JSON/CSV locales o una base de datos en memoria (por ejemplo, SQLite, H2 Database) para representar el inventario. No se requiere una base de datos real.
- Implementar mecanismos básicos de tolerancia a fallos según consideres necesario.
- Incluir lógica para manejar actualizaciones de stock en un entorno concurrente, priorizando la consistencia sobre la disponibilidad si es necesario (o viceversa), justificando tu elección.

Requisitos no funcionales:

Se dará consideración especial a las buenas prácticas en manejo de errores, documentación, pruebas y cualquier otro aspecto no funcional relevante que elijas demostrar.

Uso de Herramientas

Herramientas Permitidas: Puedes usar y se te anima a usar herramientas de GenAI, IDEs agénticos y otras herramientas de asistencia de código para ayudar a generar ideas o código.

Documentación y descripción general estratégica

Por favor, incluye un README breve o Diagrama (opcional) que explique tu diseño de API, los endpoints principales, las instrucciones de configuración y cualquier decisión arquitectónica clave que hayas tomado durante el desarrollo.

Estrategia técnica:

Detalla el stack tecnológico elegido para el backend.

Explica cómo se integran GenAI y las herramientas modernas de desarrollo para mejorar la eficiencia.

Entrega

Proporciona una carpeta de proyecto comprimida. Esta debe incluir el documento del plan del proyecto.

Debe contener un archivo run.md que explique cómo ejecutar el proyecto.

En caso de que se haya utilizado alguna herramienta de productividad de IA, se aprecia mucho si puedes compartir los diferentes prompts que se usaron en prompts.md dentro del proyecto.